

GYLDENDAL gymnasie BIOS

EKSPERIMENTER

Kapitel	Eksperiment	Side
1	Gæring	2
	Cellen	5
	Respiration og fotosyntese	7
2	Fylogenetisk klassifikation	9
3	Fedtfordøjelse	11
	Spytamlases nedbrydning af stivelse	12
	Kostvurdering	14
4	Hjertet og lungerne	16
	Arbejdsfysiologiske små forsøg	18
	Arbejdsfysiologi	20
	Kondital	22
5	Mitose og meiose	25
	Mikroskopering af tyresæd	27
	Risikoadfærd	29
6	Isolering af DNA fra løg	31
7	Klorofylmutanter i byg	33
	Epistasi	35
	χ^2 -test	36
	Blodtypebestemmelse	38
	Populationsgenetik	39
8	Næringssalte betydning for algevækst	41
	Naturhistorie	42
	Dimensioner af Saltkrebs' niche	44
	Regnskovsplanternes tilpasninger	45



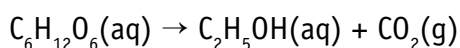
KAPITEL 1 • EKSPERIMENT

Gæring

Dette er først og fremmest et eksperiment, der skal demonstrere den naturvidenskabelige arbejdsmetode. Og du skulle gerne få en god oplevelse med regneark!

Baggrund

Gærsvampe kan omsætte glukose (druesukker, $C_6H_{12}O_6$) til alkoholen ethanol ("sprit", C_2H_5OH) og gassen carbondioxid (kultveilte, CO_2). Det skriver man på følgende måde:



(Ikke afstemt) Det er et eksempel på et kemisk reaktionsskema; *aq* betyder "opløst i vand" og *g* betyder "gas". Reaktionen er et eksempel på en såkaldt *gæring*, fordi der kommer stoffer ud af omsætningen, der hverken er CO_2 eller vand. Denne specielle gæring kaldes også *ethanolgæring*.

Ethanolgæring har vid anvendelse i vor dagligdag. Vin og spiritus' ethanolindhold er opstået ved ethanolgæring, og gærbrød hæver på grund af CO_2 fra ethanolgæring. I produktion af øl, champagne og andre mousserende vine anvendes både ethanol og CO_2 fra gæringen. Selv sodavandsbrus er normalt opstået ved ethanolgæring, idet ølbrygning giver så meget CO_2 , at bryggerierne har overskuds- CO_2 til sodavandsproduktion.

Ved dette eksperiment skal du selv tilrettelægge dit bidrag til helheden: Vi vil finde ud af så meget som muligt om gæringsprocessen, og hvad der påvirker den. Derfor får du brug for følgende oplysninger, som du kan forsøge at eftervise/modbevise:

- Ethanolgæring kan tage udgangspunkt i andre kulhydrater end glukose, men ikke alle andre.
- Ethanol er et giftstof for gærceller, og ved en ethanolkoncentration på ca. 13-20 vol% går gæringen helt i stå. Databogen indeholder en tabel over ethanol/vand-blandingers koncentrationer.
- Også tungmetalioner er giftige for gærceller.
- Ethanolgæring foregår hurtigst, hvis gærcellerne har det lunt; hvis det er koldt går det langsomt og hvis det er for varmt, går gæringen helt i stå.

For at måle hvor langt gæringsprocessen er nået har du brug for følgende oplysning:

- 51,1 vægt% af den omsatte glukose omdannes til ethanol, og de resterende 48,9 % forsvinder fra gæringsbeholderen som CO_2 . Et specielt gæringsrør med calciumchlorid opfanger fordampet vand men lader CO_2 slippe igennem.



Apparatur	400 mL koniske kolber Gæringsrør med CaCl_2 Vægt Køleskab/varmeskab Termometer
Kemikalier	Diverse kulhydrater (bl. a. glukose, fruktose, maltose, sakkarose, laktose, stivelse, mel) Ethanol(l) 0,1 M $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2(\text{aq})$ $\text{NaCl}(\text{s})$
Materiale	Gær (<i>Saccaromyces cerevisiae</i>)

Metodik

Om mængde og tid - Det viser sig at være fornuftigt med 25 g kulhydrat opløst i vand til et samlet volumen på 250 mL og tilsat 5 g gær.
- Det er passende at foretage målinger hver anden time i 10 døgn. Hvis du ikke benytter computer til datafangst, skal du måle der ca. 8 gange fordelt over 10 døgn; korteste mellemrum i starten.

Om videnskab - Lav serier af forsøg, hvor der kun ændres på en faktor (temperatur, højde, farve, osmotisk tryk, koncentration, breddegrad, strikkepindens tykkelse, ...) mens resten af forsøgsomstændighederne skal være ens.
- For at checke metoden bør man lave et par dubletter, hvor to beholdere behandles helt ens, og derfor burde give samme resultater.

Forbered hjemme - Afstem reaktionsskemaet.
- Planlæg eksperimentet. Du skal i detaljer afgøre, hvordan grundeksperimentet med glukose, vand og gær skal sættes op og præcist, hvordan man skal måle, hvor langt gæringen er nået. Dette kan næppe gøres på mere end en måde. Derudover skal du foreslå mindst tre serier, hvor der varieres på en faktor pr. serie. Her er der til gengæld frit slag for kreativiteten.
- Eventuelt regnes det efter, at 51,1 % af glukosens vægt bevarer i form af ethanol.

Afbild - Afbild den omsatte glukose som funktion af tiden siden eksperimentets start. For hver serie anvendes et koordinatsystem. Brug regnearket "gaering.xls", der er defineret til at håndtere dette eksperiments data således (udfyld de farvede celler).

- Indskriv gruppemedlemmernes navne og forsøgsseriens navn.
- Indskriv opskriften og navnet på hver kolbe. Skriv også hvilket kulhydrat, I har brugt. Måske er det også kolbens navn; så skal det stå to gange.



- Indskriv tidspunktet således, at datoen står med bindestreg mellem dag og måned, og klokkeslettet skrives med ":" mellem timer og minutter.
- Indskriv kolbernes masser til de forskellige tider.
- Slet eventuelle tomme linier under måletallene.
- Ret titlen på grafen.
- Udskriv fire eksemplarer pr. gruppemedlem.

Fortolk

- Fortolk mindst tre serier: Din egen og mindst to du har byttet dig til. Byt simpelthen resultat-udskrifts-ark med andre hold og vedlæg dem. De fleste serier giver kun svar på nogle af de spørgsmål, serien skulle besvare og stiller tillige nogle flere. Sådan er videnskab!
- Skitsér mindst et eksperiment, der giver svar på et eller flere af de spørgsmål, jeres tre eksperimenter stillede.
- Tyder eksperimentet på, at man kan bage gærbrød? (100\$-spørgsmål):
Hvordan kan man så bage gærbrød?
- Hvad standser gæringsprocessen? For at forsøge at svare på dette, skal du foretage udregninger og slå op i en Databog.



KAPITEL 1 • EKSPERIMENT

Cellen

Baggrund

Alt levende (bakterier, svampe, dyr og planter) er opbygget af celler - små rum omgivet af en cellemembran, der således adskiller cellen fra sit omgivende miljø og muliggør andre forhold inde i cellen end udenfor. Man kalder det, der er inde i cellen for cytoplasmaet.

Som støttestruktur - "skellet" - er planteceller endvidere omgivet yderst af en tyk såkaldt cellevæg lavet af cellulose. Cellemembranen ligger tæt op ad cellevæggen, men de to kan dog adskilles. Hvis man dypper cellerne i en stærk saltvandsopløsning vil koncentrationen af vand være størst inde i cellerne og mindst uden for cellerne. Vandmolekylerne vandrer af sig selv frem og tilbage gennem cellemembranen (såkaldt *diffusion*), men saltene og andre stoffer i opløsningen kan ikke vandre gennem cellemembranen. Da der nu er flere vandmolekyler, der vil vandre ud end ind, fordi der er flest med den mulighed, vil cellen miste noget af sit vand. Dette fænomen kaldes *osmose* og vil fortsætte til den ydre saltopløsning er fortyndet så meget, og den indre opløsning er opkoncentreret så meget, at vandkoncentrationen er den samme på begge sider af cellemembranen.

Vi bruger planten Vandpest i dette eksperiment. Vandpests blade er ganske tynde, to cellelag tykke, og er derfor velegnede at betragte i mikroskop.

Apparatur	Mikroskop Trækpapir
Kemikalier	1 M NaCl
Materiale	Vandpest (<i>Elodéa canadense</i>)

Udførelse

Mikroskopér

- Et blad nær skudspidsen plukkes, placeres på et objektglas i en dråbe vand og dækkes med et dækglas.
- Mikroskopet indstilles på mindste forstørrelse (objektiv der forstørrer $10\times$; i alt $100\times$ når også okularets forstørrelse på $10\times$ medregnes).
- Cellerne findes, og der stilles skarpt. Derefter vælges et objektiv med $40\times$ (i alt $400\times$) forstørrelse for at iagttage detaljerne.
- Find cellerne, cellevæggen, cytoplasmaet og kloroplasterne (=grønkorn). Tegn hvad du ser. Tegn det langt større end du ser det, men kun en del af synsfeltet.

Plasmolyse

- Sæt en dråbe af natriumchloridopløsningen langs den ene kant af dækglasset og sug med trækpapiret langs den modstående kant; så vil den blive trukket ind under dækglasset. Samtidig hermed kigger du på præparatet. Efter kort tid vil billedet i mikroskopet forandres - fænomenet kaldes *plasmolyse*. Tegn hvad du ser.



Efterbehandling - Rentegn dine skitser, marker de tre strukturer, der nævnes i vejledningen, og angiv deres funktion.



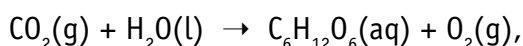
KAPITEL 1 • EKSPERIMENT

Respiration og fotosyntese

Vi vil i denne øvelse iagttage nogle biologiske grundprincipper og afprøve nogle laboratorietechnikker.

Baggrund

Grønne planter udmærker sig ved at kunne omdanne carbondioxid (CO_2) og vand til organisk stof; en proces der kræver energi. Denne energi kommer fra lys i planternes tilfælde, og processen kaldes *fotosyntese* (foto = lys, syntese = opbygning):

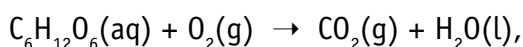


laboratorium

hvor $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ er glukose (druesukker) og O_2 er dioxygen (=ilt). Reaktionsskemaet er ikke afstemt.

Fotosynteseprocessen foregår inde i plantens celler. Inde i cellerne findes en del forskellige organeller (der har arbejdsdeling ligesom organer i et individ). Én af disse organeltyper kaldes kloroplaster (grønkorn), og det er i disse, der sker fotosyntese under medvirken af det grønne stof klorofyl.

I mørke laver planterne udelukkende den modsatte reaktion, der kaldes *respiration*



og som også er karakteristisk for dyr (incl. mennesket), svampe og bakterier. Vi vil i denne øvelse undersøge, hvordan forskellige organismer kan påvirke CO_2 -mængden i noget vand, idet en indikator følger mængden af CO_2 . Indikatoren er gul i CO_2 -holdigt vand og blå i CO_2 -frit vand. Indikatoren siger intet om vandets indhold af O_2 og kan heller ikke skelne mellem lidt og meget CO_2 . I dette forsøg anvendes Vandpest (*Elodéa canadéense*) - en vandplante, der vokser i søer og vandløb. Den er ikke oprindeligt hjemmehørende i Danmark, men indslæbt fra Canada til Europa i 1836. Den har bredt sig til det meste heraf, og er fundet i Danmark første gang i 1870. Der er dog kun hunplanter (Vandpest er såkaldt tvebo, hvor kønnene findes på hver sine planter) i Europa - alle stammer de fra de(t) samme individ(er), der blev bragt hertil i 1836.

Apparatur Reagensglas, 12 stk
Sugerør el.l.
Aluminiumfolie

Kemikalier Bromthymolblåt(aq)
Ethanol(l)

Materiale Vandpest (*Elodéa canadéense*)
Levende og døde ferskvandsdyr. Hvis muligt medbring selv nogle!



Udførelse

Indsaml dyr

- Iført gummistøvler, køkkensi og glas i rødbedeglas-størrelse, opsøger man et vandløb (evt. en sø - her er det dog vanskeligere at fange smådyr).
- Sien placeres på vandløbsbunden, så strømmen løber ind i åbningen. Med gummistøvlesnuden mudres lidt op i bunden, så dyrene hvirvles op i vandet og dermed ind i sien. Glasset fyldes ca. halvt med vand fra vandløbet, og dyrene kommes i glasset. Låget skrues fast på.
- Dyrene opbevares i køleskab. De kan sagtens klare at stå med lukket låg i et døgn. Hellere koldt end med låget af! Og endelig ikke for meget mudder med! Små vandbiller, bugsvømmere og tanglopper er bedst, snegle og fisk duer ikke og guldsmedelarver og rygsvømmer kan godt spise de andre)

Forbered i laboratoriet

- I en kolbe tilsættes ca. 200 mL demineraliseret vand bromthymolblåt til farven er klart blå. Hvis det bliver gult eller grønt, justeres med få dråber NaOH(aq). Seks af reagensglassene fyldes ca. halvt op med denne opløsning.
- Resten af vandet gennembobles med udåndingsluft (der jo indeholder CO₂!), indtil farven er slået om til gul, og de sidste seks glas fyldes ca. halvt op hermed.

Eksperimentér

- De seks par glas tilsættes henholdsvis følgende:
 - 1 Ingenting.
 - 2 Vandpest.
 - 3 Levende dyr.
 - 4 Døde dyr.
 - 5 Både Vandpest og levende dyr.
 - 6 Vandpest, hvor glasset tillige omvikles lystæt med aluminiumfolie.
- Alle glas påsættes en tætsluttende prop (evt. hætte af aluminiumfolie), og man sikrer sig at kunne genkende glassene dagen efter.

Aflæs resultater

- Næste dag noteres samtlige glas' farve (blå eller gul), og levende dyr slippes ud i et vandhul. Glas rengøres og stilles på plads.

Forbered hjemme

- Afstem reaktionsskemaerne.
- Lav en hypotese over hvilke resultater, du forventer af de tolv reagensglas, altså hvilken farve vandet har efter forsøget. Overvej i den forbindelse hvordan glassenes indhold af organismer påvirker CO₂mængden. Du skal kun arbejde med farverne gul og blå; et glas kan ikke blive mere gult, hvis det var gult i forvejen. Du har kun brug for oplysningerne i denne vejledning!

Fortolk

- Opstil resultaterne i et skema. Hvad kan man konkludere her ud fra? Blev din hypotese opfyldt? Argumenter detaljeret og analytisk for hvert glas.
- Hvorfor brugte vi et glas uden noget levende?



KAPITEL 2 • EKSPERIMENT

Fylogenetisk klassifikation

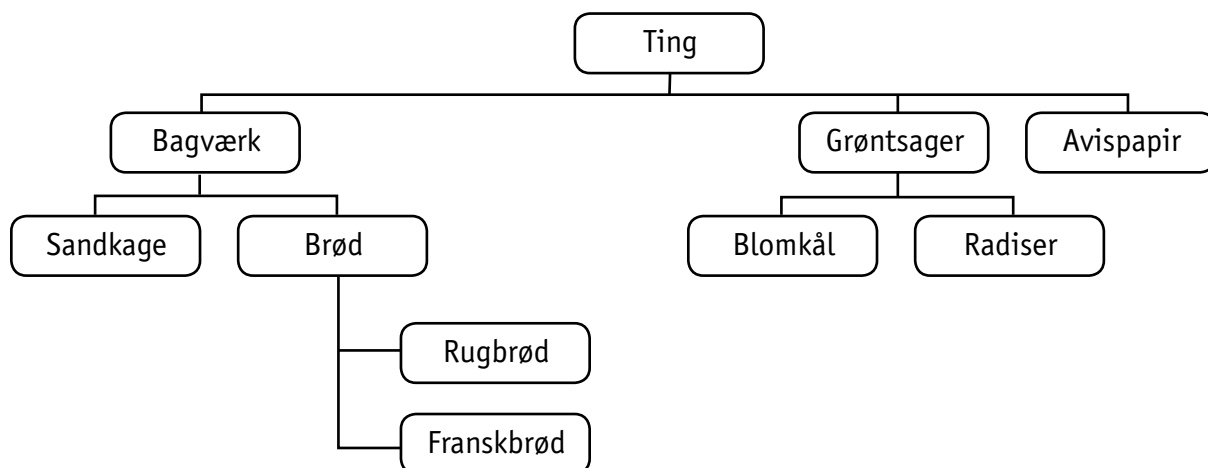
Vi søger at klassificere alle levende organismer efter afstamning således, at alle organismer, der nedstammer fra den samme fælles stamform også alle klassificeres i det samme taxon. En sådan klassifikation kaldes fylogenetisk og er det modsatte af en fænetisk klassifikation, hvor det blot er ydre ligheder, der vurderes. Fx er en stær og en citronsommerfugl ikke nært beslægtede bare fordi de begge kan flyve.

De forskellige niveauer i klassifikationshierarkiet benævnes taxa (ental taxon) og er følgende:

Art
Slægt
Familie
Orden
Klasse
Række
Rige

Der findes alle tænkelige videreinddelinger heraf, fx "underart" og "overorden". Organismernes indbyrdes afstammingsforhold kan dog i en vis udstrækning ses på deres ydre udformning. Her skal man have for øje, at visse egenskaber ændres hurtigere end andre i evolutionens forløb. Fx ændres blomsterfarve langt hurtigere end blomstens geometri, og i det hele taget ændres forplantningsegenskaber langsommere end andre egenskaber.

Når man vil tegne et stamtræ, skal man samle grupper, der ligner hinanden mere indbyrdes end nogle af dem ligner nogen anden. Efterhånden får man gradvist større grupper. Dette princip fortsætter man, indtil alle arter er placerede. Af og til bliver man nødt til at samle mere end to arter/grupper ad gangen, men det bør altid være en nødløsning.



Materiale

Agurk (<i>Cucumis sativus</i>)	Nattergal (<i>Luscinia luscinia</i>)
Alm. Cypresmos (<i>Hypnum cupressiforme</i>)	Nautilus (<i>Nautilus pompilius</i>)
Alm. Stedmoderblomst (<i>Viola tricolor</i>)	Odder (<i>Lutra lutra</i>)
Badesvamp (<i>Spongia</i> sp.)	Ottearmet blæksprutte (<i>Octopus</i> sp.)
Bagegær (<i>Saccaromyces cerevisiae</i>)	Pindsvin (<i>Erinaceus europaeus</i>)
Bogfinke (<i>Fringilla coelebs</i>)	Enårig rapgræs (<i>Poa annua</i>)
Brun Rotte (<i>Rattus norvegica</i>)	Sang-Drossel (<i>Turdus philomelos</i>)
Bændelorm (<i>Taenia solium</i>)	Sildemåge (<i>Larus fuscus</i>)
Bøg (<i>Fagus sylvatica</i>)	Skovfirben (<i>Lacerta vivipara</i>)
Dammusling (<i>Anodonta cygnea</i>)	Skovmus (<i>Apodemus sylvaticus</i>)
Dompap (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	Slimtråd (<i>Spirogyra</i> sp.)
Dværgflagermus (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	Smalbladet Dunhammer (<i>Typha angustifolia</i>)
Eghjort (<i>Lucanus cervus</i>)	Solsort (<i>Turdus merula</i>)
<i>Escherichia coli</i>	Stor Flagspætte (<i>Dendrocopos major</i>)
Flodlampret (<i>Lampræta fluviatilis</i>)	Strandskade (<i>Haematopus ostralegus</i>)
Gibbon (<i>Hylobates</i> sp.)	Sæd-Gås (<i>Anser fabalis</i>)
Gravand (<i>Tadorna tadorna</i>)	Søpindsvin
Grønbroget tudse (<i>Bufo viridis</i>)	Søstjerner
Gråkrage (<i>Corvus corax</i>)	Spidssnudet frø (<i>Rana arvalis</i>)
Helt (<i>Coregonus lavarethus</i>)	Toppet Lappedykker (<i>Podiceps cristatus</i>)
Hermelin (<i>Mustela erminea</i>)	Torsk (<i>Gadus morrhua</i>)
Husedderkop (<i>Tegenaria gigantea</i>)	Tunge (<i>Solea solea</i>)
Kålsommerfugl (<i>Artogeia</i> sp.)	Tusindfryd (<i>Bellis perennis</i>)
Majs (<i>Zea mays</i>)	Tårnfalk (<i>Falco tinnunculus</i>)
Menneske (<i>Homo sapiens</i>)	Vandpest (<i>Elodea canadense</i>)
Mosegris (<i>Arvicola terrestris</i>)	Stor vandsalamander (<i>Triturus cristatus</i>)
Muldvarp (<i>Talpa europaea</i>)	Vinbjergsnegl (<i>Helix aspera</i>)
Munk (<i>Sylvia atricapilla</i>)	
Musvåge (<i>Buteo buteo</i>)	

Udførelse

Orden materialet	- Alle organismer/organismefragmenter er stillet frem i lokalet. Øvelsesdeltagerne skiftes til at ordne dele af mængden og navngive det pågældende taxon.
Tegn stamtræ	- Resultatstamtræet udarbejdes af hele holdet i fællesskab. Lav det så arterne opskrives vandret under hinanden og i en rækkefølge efter udvikling. På lodrette liniestykker skrives alle taxa på samme niveau - fx alle ordner - over hinanden. Forbind alle arter i samme orden med vandrette streger ud til ordnens lodrette streg. Og alle ordner i samme klasse osv.

Efterbehandling

- Rentegn skitsen.



KAPITEL 3 • EKSPERIMENT

Fedtfordøjelse

Baggrund

Kostens fedt består hovedsageligt af triglycerider. For at de kan udnyttes som energikilde må de først fordøjes ved at spaltes dem til glycerol (propantriol) og frie fedtsyrer. Enzymer der katalyserer denne proces kaldes lipaser, og de fungerer på overfladen af fedtdråberne.

Vi vil i denne øvelse følge fedtfordøjelsen ved at måle hvor lang tid der går, før der er dannet tilstrækkeligt med fedtsyrer til at pH-faldet får en syre-baseindikator til at skifte farve.

Apparatur

Tre reagensglas i stativ
100 mL konisk kolbe

Kemikalier

Phenolrødtopløsning ($pK_{in} = 7,9$, gul i sur og rød i basisk opløsning)
Fløde
0,1 M NaOH(aq)
Galdesaltopløsning
Lipaseopløsning

Udførelse

Forbered

- Dryp 20 dråber phenolrødt i en konisk kolbe.
- Hæld ca. 15 mL fløde i kolben.
- Dryp natriumhydroxidopløsning i til farven netop slår om fra gul til lyserød. Den skal være "jordbær-milkshake-rød" og ikke "Barbie-pink".
- Fordel væsken ligeligt i tre reagensglas.

Eksperimentér

- Til glas 1 og 2 sættes 20 dråber galdesaltopløsning.
- Til glas 2 og 3 sættes yderligere ca. 5 mL lipaseopløsning.
- Glas 1 efterfyldes med vand, så alle har samme volumen.
- Omryst alle 3 glas grundigt men ikke så voldsomt, at der laves smør.

Aflæs

- Notér den tid der går fra lipasen kommer i, til farven skifter fra lyserød til lysgul.
- Ryd op ved at vaske alle glas i opvaskemiddel.

Forbered hjemme

- Se figur 3.7 i gymnasieBIOS.
- Hvorfor skifter farven?
- Er fedtet i fløde opløst, emulgeret eller skilt i en særlig fase?
- Hvilken rolle har galdesalte i fedtfordøjelsen og dermed eksperimentet?
- Hvad forventer du resultatet bliver?

Diskussion

- Forklar tiden de tre glas tog om at slå om.
- Hvorfor kan man emulgere en sovs med fløde? Er det bedre med galde?



KAPITEL 3 • EKSPERIMENT

Spytamylasses nedbrydning af stivelse

Baggrund

Enzymer er proteiner, som kan sætte farten op på en kemisk reaktion. Nogle - fx spytamylase – kan spalte store molekyler. Spytamylase "klipper" stivelsesmolekylet over, så der dannes mange maltosemolekyler. Andre enzymer kan binde små molekyler sammen til større; i leveren findes fx enzymer, som binder monosakkarider sammen til lange kæder igen. Vi skal i denne øvelse undersøge, om spytamylasens aktivitet påvirkes af pH og kulde. For at se hvor langt fordøjelsen er nået, bruger vi triiodidopløsning. Stivelsesmolekylerne kan nemlig i modsætning til maltose binde triiodidioner, og det blåfarver dem.

Apparatur

2 små bægerglas
10 mL måleglas
4 reagensglas
Glasspatel
Multipette

Kemikalier

0,2 % stivelsesopløsning
 $\text{KI}_3(\text{aq})$
4 M $\text{HCl}(\text{aq})$
 $\text{H}_2\text{O}(\text{s})$
Indikatorpapir

Udførelse

Forbered

- Fire reagensglas tilsættes hver 5 mL stivelsesopløsning.
- Dryp et par dråber kaliumtriiodid i glassene til farven er tydeligt violet.
- Fremstil en enzymopløsning med spytamylase ved at opsamle 2-3 mL spyt i bægerglasset og fortynde med 4 mL vand.
- Hæld 1 mL af enzymopløsningen på en isterning i et glas for sig.
- Det tredje glas med stivelsesopløsning tilsættes 5 dråber saltsyre. Omryst grundigt og mål pH ved at dyppe en spatel i glasset og dryppe en lille smule af opløsningen over på et stykke indikatorpapir. Sammenlign farven med skalaen på pakken og notér værdien.

Eksperimentér

- Tilsæt 1 mL enzymopløsning til reagensglas nummer 2 og 3. Hæld det is-afkølede enzym og det vand der måtte være afsmeltet i glas nummer 4. Glas 1 benyttes til sammenligning.
- Iagttag hvor lang tid der går, inden der sker et farveskift.



- Forbered hjemme**
- Find på et godt navn til hver af de fire glas.
 - Hvilke resultater forventer du?
 - Hvordan ville det forventeligt gå, hvis vi brugte base og varme i stedet for syre og kulde?

- Tolkning**
- Hvordan kan resultaterne forklares?
 - Hvorfor kommer brød til at smage sødt, hvis man tygger overdrevent længe på det?
 - Tyder resultaterne på, at spytamylase kan fungere i mavesækken?



KAPITEL 3 • EKSPERIMENT

Kostvurdering

Med hjælp af pc'erne vil vi i denne øvelse vurdere en konkret kosts ernæringsmæssige værdi, og sammenligne forskellige fødevarer.

Et andet formål er at komme ud af vanetænkningen om, at visse fødevarer er usunde, og at andre er sunde. Det afhænger helt af den øvrige kost! Fx er chokolade ikke usundt, hvis resten af kosten er mager og sukkerfattig. Ligeledes er hytteost ikke decideret sundt, hvis resten af kosten er rig på protein.

Baggrund

Det program vi skal bruge hedder "Kend din kost", og det kan analysere en sammensat menu's ernæringsværdi. Det kan beregne energiindholdet, energiens fordeling på protein, fedt og kulhydrat, og indhold af diverse vitaminer og mineraler. Til at vurdere en sammensat menu skal programmet fodres med navnet på og vægten af hver enkelt fødevare.

De fleste danskeres kost indeholder tilstrækkeligt af, hvad der er brug for på nær fibre og måske jern, D- og E-vitamin. Til gengæld indeholder den så for meget fedt og især mættet fedt.

Udførelse

Hjemme:

Lav kostliste

- Nedskriv alt hvad du spiser og drikker i 24 sammenhængende timer (både art og vægt). Vær særligt omhyggelig med at veje energirige fødevarer (smør, mayonnaise, slik o.l.) nøjagtigt. I flere tilfælde må man dog skønne over indtagelsen fx ved at bestemme en gennemsnitsvægt for kartofler, pålægs-skiver o.l., samt at vurdere mængden af fødevarer, som man kun spiser lidt af (inkl. råvarer i sammensatte retter). Man kommer også tit langt med pakkers vægtangivelser: Hvis 10 ananasringe vejer 345 g, vejer 2 naturligvis ca. 69 g.
- Det er nok nemmest at analysere et døgn, hvor du selv laver aftensmad. Det duer ikke at komme med en liste med "52 g sovs" eller "310 g lasagne"! Hvis du ikke selv har lavet maden, må du spørge kokken om opskrifterne.

Programmets ord:	Betyder det samme som disse ord:
Franskbrød	Flûte, toastbrød, bolle
Flødechokolade	Lys chokolade, mælkechokolade
Sodavand	Cola, sportsvand

Ved computerne: Aktiver program

Indlæs kost

Indskriv dernæst din kostplan

- en fødevare ad gangen: Skriv fødewarens første bogstaver. Nu fremkommer et vindue med 15 fødevarer omkring de valgte forbogstaver. Står den søgte



fødevarer ikke i vinduet, skriver du et par bogstaver mere eller du blader med <Page Down>-tasten. Fødevarer vælges med musen. Til slut indtastes fødevarers vægt. Lad være med at skrive hvor mange stk. eller skiver du har spist; det er alt for upræcist.

- Gentag dette for hele menuen.
- Skriv ud ved at vælge <Kost> <Rapport> <Udskriv> <Stor rapport>.
- Pas på med at gemme kosten. Det virker ikke nødvendigvis.

Lav analyser

- Vælg <Beregninger kdk> øverst i skærbilledet. Klik på de 6 symboler til venstre en af gangen og studér skærbillederne.
- Beregn selv hvor mange gram frugt og grønt du får. Ingen type må tælle mere end 100 g.

Tabelarbejde

- Beregn hvilken procentdel af fedtet der er mættet i hhv. svinekød, oksekød, kylling, makrel og avocado. Vælg her <Database>, <Vis levnedsmiddeltabel> og find fødevarer med <SpeedSøg>. Vælg en fed type af kødvarerne - det giver mindst usikkerhed. Procentberegningerne finder du selv ud af!
- Vælg <Indsæt>, <Levn.midl. fra gruppe>, <Vælg alle> <næringsstof> <A-vitamin som retinolækvivalenter>, <næringsværdi ønskes høj>. Find et mindre antal overskrifter, der dækker de fødevarer, der har et højt indhold. Gentag med B₁-vitamin (vandopløseligt) og Kostfibre samt i øvrigt stoffer der er for meget eller for lidt af i *din* kost. Det sidste er vigtigt! Måske skal du søge efter to kriterier, hvis der fx ikke må være for meget mættet fedt i.

Efterbehandling

- Lever din kost op til anbefalingerne hvad angår energi%, fedtsyrefordeling, grøntsagsindhold samt vitaminer og mineraler? Ud fra dine analyser skal du anføre begrundede og realistiske veje til at forbedre din kost.
- Hvilke fødevarer er blandt de mest ernæringsrigtige i din menu (bryd vanetænkningen!)? Hvilke er mindst?
- Angiv fødevarer med højt indhold af fibre, B₁-vitamin og A-vitamin. Hvor finder man generelt mange fibre? Hvilket mønster finder du?



KAPITEL 4 • EKSPERIMENT

Hjertet og lungerne

Hjertet er opbygget som en hul muskel, hvis funktion i kroppen er at transportere blodet rundt. Al stoftransport i kroppen foregår via blodbanen, og udveksles mellem blodet og vævet i den del af blodbanen der kaldes kapillærerne. Disse er meget tyndvæggede og har meget lille diameter, så stofudvekslingen sker hurtigt i kapillærerne.

Højre del af hjertet forsynes med blod fra kroppen via hulvenen og sender det videre til lungerne via lungearterien. I lungerne mættes blodet med dioxygen (=ilt) og renses for carbondioxid, hvorefter det vender tilbage til hjertets venstre halvdel via lungevenen. Herfra pumpes det ud i kroppen via legemsarterien (=aorta), hvor respirationen foregår. Noget af blodet vender dog straks tilbage til hjertet via kransarterien. Denne gang er det ikke i hjertets hulrum, men i hjertemuskelens egne kapillærer, så også hjertet selv kan forsynes med næring og renses for affaldsstoffer.

Hjertet og arterierne er forsynet med hjerteklapper, der fungerer som ventiler - de sørger for, at blodet kun kan løbe den ene vej.

I legemsarterien er blodets tryk højt umiddelbart efter at venstre hjertekammer har tømt sit indhold af blod ud. Dette tryk forplanter sig fremad i kredsløbet, men inden det er sket oplagres den ekstra blodmængde i arterien idet denne kan udvide sin diameter. I takt med at blodet bevæger sig fremad og arteriens diameter aftager, falder trykket i arterien indtil en ny sammentrækning af hjertet. Blodtrykket står derfor konstant og svinger mellem en høj og en lav værdi i arterierne. Dette er baggrunden for, at man normalt angiver to tryk som blodtryk - det højeste og det laveste tryk, der bliver i arterierne. Det højeste tryk kaldes det *systoliske* blodtryk og det laveste kaldes det *diastoliske*.

For at sikre et stabilt blodtryk sidder der trykfølsomme sanseceller i aorta, og hvis de registrerer svigtende blodtryk reagerer hjernen ved at øge pulsen for på den måde at genskabe det nødvendige blodtryk. Specielt hvis venepumpen ikke fungerer, kan blodtrykket falde.

Lungerne er opbygget af en mængde små luftsække kaldet alveoler, der samles i stadigt færre, stadigt større enheder af luftførende rør - bronchioler og bronchier. Denne opdeling har samme formål som opdelingen af blodårerne i kapillærer; nemlig at give organet så stor overflade som muligt for at sikre en effektiv stofudveksling.

Apparatur	Skalpel, glasspatel Præparernål Gummislange Blodtryksmåler
Materiale	Hjerte-lungepræparat fra gris



Udførelse

- Betragt ydre**
- Betragt hjertets ydre. Find kransarterierne, aorta, lungearterierne, hulvenerne og lungevenerne. Bemærk forskellen på at røre ved en arterie og en vene. Find herudfra højre og venstre del af hjertet, og dissens for- og hjertekamre. Bemærk også her forskel på at trykke på højre og venstre hjertekammer.
- Betragt indre**
- Hjertet er skåret op af dyrlægekontrollen på slagteriet. Find hjerteklapperne, senetømmerne og arterieklapperne. Bemærk forskel i vægtykkelse imellem hjertekamrene.
 - Stik en glasspatel gennem aorta og opskær aorta. Find kransarteriernes udgangspunkt fra aorta.
- Pust lungerne op**
- Blæs lungen op med hjælp fra en gummislange. Læg et snit på tværs gennem lungen og iagttag lungens indre.
- Mål blodtryk**
- Forsøgspersonen sætter sig ned og slapper af ca. et minut. Blodtryksmålerens manchet påsættes rundt om en overarm, så føleren sidder lige over albuen på armens inderside. Blodtryksmåleren startes, hvorved manchetten pumpes op til ca. 160 mmHg. Apparatet måler så puls og blodtryk (både systolisk og diastolisk).
 - Mindst en på holdet stiller sig helt afslappet op ad en væg UDEN at røre en muskel i benene. Efter ca. et minut måles puls og blodtryk, og det gentages efter 5 og 10 minutter. Der skal hele tiden være en hjælper med 100 % opmærksomhed på forsøgspersonen: der er en lille risiko for, at forsøgspersonen besvimer.
 - I tilfælde af frivillige forsøgspersoner testes blodtrykkets afhængighed af tobaksrygning.
- Efterbehandling**
- Rentegn skitsen af hjertet. Tegn endvidere et diagram over blodets kredsløb. Navngiv blodårerne og anfør, om blodet er iltet eller ej.
 - Forklar den biologiske årsag til de observerede forskelle mellem vener og arterier og mellem venstre og højre hjertekammer.
 - Hvorfor skal hjertet forsynes med O_2 (dioxygen = ilt) via kransarterierne? Hvorfor er det ikke tilstrækkeligt med al det blod, der gennemstrømmer hjertekamrene?
 - Hvilken betydning har senetømmerne?
 - Hvad er årsagen til at skelne mellem det systoliske og det diastoliske blodtryk? Hvordan måles de?
 - Hvilken effekt har det at stå passivt oprejst 10 minutter? Hvorfor det?
 - Hvilken indflydelse har tobaksrygning?



KAPITEL 4 • EKSPERIMENT

Arbejdsfysiologiske småforsøg

Du kan måle på dit kredsløb på flere måder. Her måler vi blodtryk, maksimalt stofskifte og lungernes vitalkapacitet.

Det systoliske blodtryk er typisk 115-140 og ikke gerne over 160. Det diastoliske er omtrent 70 og i alt fald ikke over 90. Blodtryk over 160/90 kaldes forhøjede.

Det maksimale arbejde man kan udføre måles bedst ved, at man spæner op af en trappe. Man skal så kende sin legemsvægt (m), trappens lodrette højde (h) og den tid det tog at løbe op af den (t). Det maksimale arbejde er så:

$$A = (m \cdot g \cdot h / t) \cdot 5$$

g er tyngdeaccelerationen ($9,82 \text{ m/s}^2$) og 5-tallet kommer af, at kun 20 % af ens arbejde kan blive til nyttearbejde; de resterende 80 % bliver til varme i musklerne.

Apparatur	Blodtryksmåler Spirometer Stopur
------------------	--

Udførelse

Hjemmearbejde	- Find din legemsvægt og legemshøjde. Bestem din morgenhvilepuls, mens du ligger helt stille i din seng. Find ud af hvor mange timer ugentligt, du motionerer (inkl. idrætstimer og cykelture).
Mål blodtryk	- Forsøgspersonen sætter sig ned og slapper af et par minutter. Blodtryksmålerens manchette påsættes rundt om håndledet, så føleren sidder på underarmens inderside. Blodtryksmåleren startes hvorved manchetten pumpes op til ca. 160 mmHg. Apparatet måler så puls og blodtryk (både systolisk og diastolisk). - Mindst en på holdet stiller sig helt afslappet op ad en væg UDEN at røre en muskel i benene. Efter ca. et minut måles puls og blodtryk, og det gentages efter 5 og 10 minutter.
Max. stofskifte	- Forsøgspersonen spæner af al kraft op af en høj trappe. Mål tiden med et stopur, og find trappens højde. - Beregn energiudvikling i W for at løbe op af trappen.
Vitalkapacitet	- Fyld lungerne med så meget luft som muligt. Tøm lungerne mest muligt for luft ind i spirometeret. Vitalkapaciteten aflæses på skalaen. - Gentag så du netop har målt tre gange. Den højeste værdi er din vitalkapacitet.



Efterbehandling - Saml dine data i et skema:

- Køn.
- Højde.
- Vægt.
- Hvilepuls.
- Kondital (hvis du har fået det målt i idræt).
- Træningsintensitet.
- Maksimalt stofskifte.
- Vitalkapacitet.
- Blodtryk.

Det er vigtigt, at du har regnet alle de tal ud, du har rå-data til, og at de står i netop denne rækkefølge på dit ark.

- Alle personer indskrives sine data i et fælles regneark. Det er helt nødvendigt, at alle har udregnet alle tal, inden de sætter sig til computeren.
- Afbild disse størrelser således, at de to køn får hver sin signatur:

vægt	mod	højde
kondital	mod	træningsintensitet
hvilestofskifte	mod	vægt
vitalkapacitet	mod	højde
håndmuskelstyrke	mod	højde

- Hvor meget kan arbejdsevnen øges ved at inddrage anaerobe processer? Sammenlign hvilestofskiftet, maksimalt aerobt total-arbejde og maksimalt total-arbejde.
- Hvis du har lavet kostvurdering, sammenligner du dit maksimale stofskifte med dit gennemsnitlige stofskifte. Omregn de to tal til samme enhed.



KAPITEL 4 • EKSPERIMENT

Arbejdsfysiologi (se excel-fil)

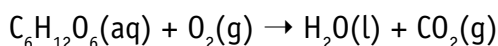


KAPITEL 4 • EKSPERIMENT

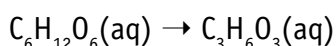
Kondital

Baggrund

Arbejde, der udføres med energi fra oxidation af "mad" mens O_2 (= dioxygen, ilt) reduceres til vand, kaldes *aerobt arbejde* (fransk: aérer = gennemlufte). Reaktionen kaldes respiration:



Under hårdt arbejde kan kroppen skaffe ekstra energi anaerobt, altså uden brug af O_2 , ved såkaldt *forgæring*. I musklerne forgæres glukose til mælkesyre:



Det skaffes energi; 1/15 så meget nytteenergi i form af ATP pr. glukosemolekyle som ved respiration med O_2 . Til meget kortvarige udfoldelser (få sekunder) har kroppen et mindre lager af det energibærende stof ATP samt et hurtigt-omsætteligt stof ved navn kreatinphosphat, der kan genoplade ADP til ATP. Bemærk altså forskellen på aerobt arbejde og arbejde.

Vi vil måle hvor meget energi, vi kan skaffe ved at arbejde aerobt (på en kondicykel), og hvor meget vi kan levere totalt (ved at løbe op ad en trappe), og sammenligne disse to størrelser.

Energiudviklingen, der følger med respiration af en liter O_2 , er 20,5 kJ og næsten uafhængig af, om det er kulhydrat, fedt eller protein, der forbrændes. Af denne totalenergi kan ca. 20 % udnyttes som nytteenergi; altså det arbejde, man leverer på fx en cykel eller en trappe. De sidste 80 % tabes som varmeenergi. Bemærk altså forskellen på nyttearbejde og totalarbejde.

Konditallet er et mål for kroppens maksimale evne til at optage O_2 . Tallet angiver volumen O_2 i mL, der kan optages pr. kg legemsvægt pr. minut.

Konditalberegningen bygger på to forudsætninger:

- at den maksimale puls for en 20-årig er på ca. 200 min^{-1} uanset træningstilstand (det der forbedres ved træning, er slagvolumen), og
- at der er lineær sammenhæng mellem puls og nyttearbejde.

Det maksimale aerobe nyttearbejde hænger nært sammen med ens maksimale O_2 -optagelse, og dette er netop baggrunden for beregningerne. Man kan afbilde arbejdspuls som funktion af nyttearbejdet og så forlænge kurven, så man kan skønne det maksimale nyttearbejde (kurvens værdi på 1. aksen når pulsen er 200 min^{-1}). Den maksimale O_2 -optagelse udregnes på baggrund af det maksimale nyttearbejde (se formler nederst). Konditallet findes så ved at dividere den maksimale O_2 -optagelse med personens vægt.



Kondital	alder	for lav	lav	middel	høj	meget høj
Kvinder	20-29	28	29-34	35-43	44-48	49
	30-39	27	28-33	34-41	42-47	48
	40-49	25	26-31	32-40	41-45	46
	50-59	21	22-28	29-36	37-41	42
Mænd	20-29	38	39-43	44-51	52-56	57
	30-39	34	35-39	40-47	48-51	52
	40-49	30	31-35	36-43	44-47	48
	50-59	25	26-31	32-39	40-43	44

I dette eksperiment skal tallene bruges lidt forskelligt. Følgende tre formler viser sig nyttige:

$$\frac{60 \frac{\text{sek}}{\text{min}}}{20,5 \frac{\text{J}}{\text{mL}}} = 2,93 \frac{\text{mL}}{\text{min} \cdot \text{W}}$$

Der skal optages 2,93 mL dioxygen for hver watts aerobt arbejde:

$$A_{\text{total}} = 5 \cdot A_{\text{nytte}}$$

Apparatur

- Vægt
- Pulsmåler
- Ergometercykel
- Stopur
- Metronom
- Lineal



Udførelse

Hjemme

- Find din legemsvægt. Bestem din morgenhvilepuls, mens du ligger helt stille i din seng.
- Afstem reaktionsskemaerne.

Mål kondital

- Ergometercyklen indstilles i højden. Personen er let påklædt. Makkeren er sekretær, tidtager mv.
- Pulsmåleren monteres: Bæltet med den let fugtede føler placeres på brystkassen i hjertehøjde lidt til venstre. Pulsen kan aflæses på pulsuret eller måske på cyklens display.
- Hvis du ikke har en pulsmåler tæller din makker pulsen i 15 sekunder og ganger med 4.
- Der cykles med et nyttearbejde på 150 W for mænd og 100 W for kvinder. Pulsen aflæses hvert minut. Mål tiden fra cyklingen begyndte. Vær effektiv så pulsen måles første gang 1 minut efter arbejdsbelastningen blev pålagt. Når pulsen er konstant tre på hinanden følgende gange, standses cyklingen, MEN pulsen måles yderligere tre gange.
- Hvis din cykel ikke direkte viser nyttearbejdet, beregner du det ved at gange nyttearbejdsbelastningen (i kp) med kadencen (i pedalomdrejninger pr. minut).
- Hvis arbejdpulsen ikke ligger i intervallet fra 145 til 175min^{-1} justeres nyttearbejdsbelastningen.

Regn

- Afbild arbejdpulsen som funktion af tiden siden forsøgets start. Markér nytte-arbejdsbelastningen - især hvis den blev ændret undervejs. Fortolk kurven.
- Afbild den stabile puls som funktion af nyttearbejdet. Hertil har du to punkter (hvilesituation og arbejdsituationen). Beregn ud fra kurven og din formodning om en maksimal puls det maksimale aerobe nyttearbejde. Beregn videre, og i følgende rækkefølge det maksimale aerobe totalarbejde forsøgs-personen kan udføre, den maksimale O_2 -optagelse og konditallet.

Efterbehandling

- Hvad er årsagen til, at konditallet beregnes ud fra personens vægt?
- Vurdér fejlkilder.



KAPITEL 5 • EKSPERIMENT

Mitose og meiose

Baggrund

I en organismes livscyklus gøres brug af to typer celledeling: Til vækst deler cellerne sig ved *mitoser* og til kønscelledannelse deler de sig ved *meiose*.

Meiosen sker derfor en gang før kønscellerne dannes, og derefter forløber en eller oftest mange (i mennesket flere billioner) mitoser inden individet er klar til at danne kønsceller.

Ved mitosen opstår der to celler, der begge er magen til den oprindelige celle bortset fra, at de naturligvis kun er halvt så store. De to datterceller kan så vokse i størrelse og siden undergå yderligere mitoser.

Ved meiosen sker der en halvering af den arvelige informationsmængde, og der kommer fire celler ud af meiosen.

Efter meiosen vil kønscellen kunne smelte sammen med en anden kønscelle til en såkaldt *zygote*, hvorved den arvelige informationsmængde i normale celler genskabes.

Kønsceller betegnes *haploide* (græsk: haplos = halvt) og almindelige celler *diploide* (græsk: di = to). Bemærk, at logikken ikke er helt stram her.

Kønsceller, der er produktet af en meiose, er normalt ikke i stand til at vokse i størrelse.

Apparatur	Mikroskop
Materiale	Mitosepræparat fra rødløg-rodspidser Meiosepræparater fra spoleorms æggestokke Kæmpekromosompræparater fra dansemyggelarvers spytkirtler

Udførelse

Om mikroskopet

- Løft mikroskopet i dens "skulder". Stil det på bordet foran dig.
- Tænd lyskilden, Kør mikroskopbordet ned med de store, sorte stilleskruer på mikroskopets side og drej objektivet mærket "10" i lodret position.
- Læg præparatet på mikroskopbordet og spænd det fast med den fjederbelastede arm. Juster placeringen af præparatet med de to drejeskruer, så det oplyses af lyskilden. Kør mikroskopbordet helt op med stilleskruerne.
- Kig i okularet og stil skarpt ved at dreje lidt på stilleskruerne.
- Senere kan man dreje objektivet markeret "40" til lodret position. Nu ser du præparatet yderligere forstørret. Man må ALDRIG bruge objektivet "100", da det let ridses uden specielle forholdsregler.
- Man kan justere dybdeskarpheeden med irisblænden, der er en metalpind, der kan bevæges i en cirkulær bane under mikroskopbordet.
- Ved oprydning fjernes præparatet og ledningerne vikles op med elastikker og mikroskopet stilles tilbage i skabet.



- Mikroskopér**
- Find følgende faser i mitosepræparatet:
 - Interfase.
 - Profase (tidlig og sen).
 - Metafase.
 - Anafase (tidlig og sen).
 - Telofase (tidlig og sen).
 - Betragt meiosepræparatet. Identificér de faser, der ikke er interfaser. Man kan ikke gå ud fra, at alle faser er til stede i et præparat.
 - Betragt præparatet af kæmpekromosomer. Kromosomerne har et tydeligt stribet udseende.
- Forbered hjemme**
- Træn dig i mitosens og meiosens faser.
 - Hvordan skelner man mellem sen telofase og tidlig profase?
- Efterbehandling**
- Rentegn dine skitser. Specielt for mitosepræparatet.



KAPITEL 5 • EKSPERIMENT

Mikroskopering af tyresæd

Baggrund

Sædceller består af et hoved, et mellemstykke og en hale. Hovedet indeholder sædcellens kerne med arveanlæggene. Mellemstykket er at sammenligne med en motor. Halen drives af motoren til piskebevægelser, som fører sædcellen fremad. Sæden vil normalt indeholde 20 % abnorme celler, men hos mennesket kan fx tobaksrygning, stress, temperaturstigning (stramme cowboybukser), tungmetalbelastning og miljøøstrogener (pesticidrester, plastblødgørere og et ukendt antal industrikemikalier) medføre en stigning i antallet af abnorme celler. Den mest almindelige defekt er dråber af cytoplasma på halen. Det tages som et tegn på, at sædcellerne ikke er helt modne. Knækkede haler, manglende haler eller haler, som er snoet om sig selv, er andre almindelige defekter. Sædceller med disse defekter er ikke befrugtningsdygtige.

Vi vil i dette eksperiment mikroskopere sædceller og undersøge, hvorledes temperatur, syre samt sæddræbende creme påvirker disse cellers bevægelighed. Hos mennesket er der 46 kromosomer i hver kropscelle, mens tamkvæg har 60.

Materiale	Sædprøve fra Tyrestation
Apparatur	Mikroskop Køleelement Lampe/lighter
Kemikalier	Sæddræbende creme Husholdningseddike (5 % ethansyre)

Udførelse

Ferdinand

- Udtag et strå fra opbevaringsbeholderen med flydende N_2 . Få ikke væsken på dig; det giver forfrysninger.
- Kom strået i lunt vand i ca. 20 sekunder, så sæden tøs op.
- Tør strået grundigt, skær det over på midten og del de to halve strå mellem to hold.

Mikroskopet

- En lille dråbe sædprøve klemmes ud på et objektglas og dækkes med et dækglas.
- Læg præparatet på objektbordet, fastgør det og drej objektføreren, så objektglasset ligger centralt på objektbordet. Drej bordet helt op. Start altid ved den mindste forstørrelse (10x).
- Stil skarpt ved at dreje lidt på grovskruerne, så bordet skrues lidt ned. Orienter dig i præparatet.
- *NB: kun de to mindste linser må bruges.* Brug kun grovskruen ved mindste forstørrelse.



Mikroskopér	- Sædcellernes bevægelsesmønster iagttages. Temperaturen skal være ca. 30 °C.
Kulde	- Objektglasset med sædprøven anbringes på et køleelement til afkøling i nogle minutter. Kig igen på prøven og se hvad der sker med sædcellerne. Tegn en normal sædcelle og tegn de forskellige abnorme sædceller du kan finde.
Varme	- Samme objektglas anbringes nu på mikroskoplampen til opvarmning. Efter kort tid iagttages cellerne igen. Hvad sker der? Prøv evt. bagefter at opvarme glasset i kort tid med en lighter.
Sæddræbende creme-	På et nyt objektglas anbringes en lille dråbe sæd i den ene side og der kommes lidt sæddræbende creme på hjørnet af et dækglasset. Læg dækglasset på sæddråben. Kig i mikroskopet og iagttag især overgangsfasen mellem de to væsker.
Syre	- På det samme objektglas anbringes en ny lille dråbe sæd i den frie side og ved siden af en lille dråbe eddike. Når dækglasset kommer på, vil de to væsker komme i kontakt med hinanden. Se i mikroskopet, hvordan sædcellerne reagerer ved kontakt med det sure miljø.
Oprydning	- Dækglasset fra første forsøg samt hele præparatet med sæddræbende creme smides i beholder til glasaffald efter brug, mens det første objektglas vaskes grundigt med sæbe og sættes i holder. Mikroskopet pakkes sammen med elastik om ledning.
Diskussion	- Hvad indeholder sædcellens hoved? Hvad indeholder mellemstykket? - Hvor mange kromosomer indeholder en sædcelle? - Hvor finder sædcelledannelsen sted, og hvordan reguleres temperaturen der? - Hvordan reagerer sædcellerne på temperaturændringer? Hvorfor det? - Hvordan påvirker sæddræbende creme sædcellerne? - Hvordan påvirkes sædcellerne af syre? - Er sæddræbende creme et godt præventionsmiddel? - Giv en mulig forklaring på at sædkvaliteten hos mænd i den vestlige verden er omtrent halveret siden 1940.



KAPITEL 5 • EKSPERIMENT

Risikoadfærd

Hvor let er det at blive smittet med en seksuelt overført sygdom? Det vil vi undersøge med dette sære eksperiment.

Apparatur	25 mL bægerglas
Kemikalier	Mælk 1 % stivelsesopløsning 0,02 M $KI_3(aq)$

Udførelse

Roller	De nedenstående roller uddeles tilfældigt til klassen.
Start	Alle får et lille bægerglas, der fyldes halvt op med mælk. "Conrad" får erstattet halvdelen af sin mælk med stivelsesopløsning.
Møde!	Alle går nu rundt mellem hinanden. Hvert 10. sekund (læreren giver signal) tjekker man, om man ifølge sin rolle vil blande kropsvæsker med den, man står ved siden af. Hvis man vil, hælder den ene først en god sjat af sin mælk over i den andens glas, som derefter hælder samme volumen tilbage.
Afslut	Efter 5 eller 10 minutter afsluttes eksperimentet ved at alle får hældt en sjat kaliumtriiodidopløsning i sin mælk. Hvis den skifter farve til violet, er man "smittet".

Roller

Hvor ofte har disse roller sex uden kondom?	
Alf	Aldrig.
Børge	Ved hvert 5. møde med piger.
Conrad	Ved hvert 3. møde med piger.
Dennis	Ved hvert 2. møde med piger og drenge.
Erik	Ved hvert møde.
Frede	Med piger, der begynder med R.
Gunner	Med piger, der begynder med V og W.
Hans	Med piger, der begynder med M, N og O samt drenge, der begynder med A, B og C.
Ib	Med piger, der sagde nej de sidste 5 gange.
Jønne	Med piger, der sagde nej de sidste 3 gange.
Kurt	Med piger, der sagde nej sidste gang.
Minna	Aldrig.
Norma	Ved hvert 10. møde med drenge.
Oda	Ved hvert 3. møde med drenge.



Paula	Ved hvert 2. møde med drenge.
Rose	Ved hvert møde med drenge.
Stella	Med drenge, der begynder med B.
Tilia	Med drenge, der begynder med D og E.
Ulla	Med drenge, der begynder med G, H og I.
Victoria	Med drenge, der sagde nej de sidste 5 gange.
Wilma	Med drenge, der sagde nej de sidste 3 gange.
Yrsa	Med drenge, der sagde nej sidste gang.



KAPITEL 6 • EKSPERIMENT

Isolering af DNA fra løg

Baggrund

I mange genteknologiske problemstillinger, skal man først isolere DNA fra cellernes øvrige bestanddele. Denne procedure er meget generel, men vi bruger løg, fordi store løg ofte er polyploide; altså har mere end to homologe kromosomer pr celle. Det er, fordi løget så bliver større.

Princippet går ud på at nedbryde cellevæggen mekanisk, cellemembranerne med sæbe og proteinerne med et enzym; en protease. Når det er sket, er DNA det eneste større molekyle tilbage, og det kan udfældes fra en opløsning med iskold ethanol.

Apparatur	Kniv og skærebræt 250 mL konisk kolbe Blyring Vandbad, 60 °C Blender Filter og tragt 10 mL måleglas
Kemikalier	NaCl(s) Opvaskemiddel (ikke konc.) H ₂ O(s) Proteasen Neutrase ^R 96% ethanol, -18 °C
Materiale	Stort Zitauerløg

Udførelse

- Lav ekstrakt
- Bland 3 g natriumchlorid, 10 mL opvaskemiddel og 90 mL demineraliseret vand i en konisk kolbe.
 - Hak løget i stykker af højst 5 mm. Kom løgstykkerne i kolben.
- Nedbryd membraner og DNA
- Stil kolben med blyring på i et 60 °C vandbad i præcis 15 minutter. Rør jævnligt i blandingen.
 - Lav et isbad klar.
- Køl
- Køl blandingen af i et isbad i 5 minutter. Rør jævnligt i blandingen.
- Nedbryd cellevæg
- Hæld blandingen i en blender og blend i netop 3 sekunder.
- Filtrer
- Filtrer blandingen. Du skal kun bruge 6 mL, så det gør ikke noget, hvis filteret hurtigt stopper til.
- Nedbryd protein
- Hæld 6 mL filtrat i et reagensglas. Tilsæt 3 dråber Neutraseopløsning og bland grundigt.



Isolér DNA

- Hæld 9 mL iskold ethanol ovenpå filtratet ved forsigtigt at lade ethanolen løbe ned langs reagensglassets sider, så de to væsker ikke blandes. Lad opløsningen stå uforstyrret i 2 - 3 minutter. DNA diffunderer nu langsomt op i ethanolfasen, hvor det udfælder i hvide, vatskylignende formationer.
- Vikl DNA op om en glasspatel. Pas på ikke at føre glasspatelen ned i filtratet. Pas også på ikke at knække DNA-stykkerne.

Fortolk

- Hvad ville der ske, hvis vandbadet var 40 °C eller 80 °C?
- Hvad ville der ske, hvis man blendede for længe eller for kort?
- Hvad nytte gør sæbe og Neutrase?
- Hvorfor hælder vi Neutrase i efter isbadet?



KAPITEL 7 • EKSPERIMENT

Klorofylmutanter i byg

Vi skal i dette forsøg iagttage genetikken bag den egenskab hos byg, det er at producere det grønne farvestof klorofyl. Vi skal endvidere iagttage, hvordan miljøet kan påvirke denne egenskab.

Baggrund

Fra RISØ har vi købt nogle bygfrø. Vi har fået at vide, at deres forældre er heterozygoter for en klorofyl-mutation, altså et gen, der giver fejl i dannelsen af klorofyl. Den allel, der giver fejlen er vigende, så forældrene havde den helt normale grønne fænotype for bygspirer. Det må imidlertid forventes, at de frø, vi har, vil udspalte i den normale fænotype og så en anden farve - mutant-fænotypen. I alt vil vi iagttage tre forskellige klorofylmutationer, nemlig mutanter med navnene

albina, der bliver hvide,
viridis, der bliver lysegrønne, og
xanta, der bliver gule.

Når planter laver klorofyl, er det en proces, der foregår i mange trin. Hvert trin varetages af et enzym, og hvis en bygplante ikke kan lave klorofyl i lys, skyldes det manglende evne til at lave et af disse enzymer.

Evnen til at danne klorofyl er dog ikke blot bestemt af arveanlæggene, men også af hvor meget lys spirene får under opvæksten, idet planterne kun kan danne klorofyl, hvis de påvirkes med lys.

Det muterede arveanlæg er defekt, fordi et enkelt basepar i et kromosoms DNA-molekyle er udskiftet med et andet. Derved bliver enzymets aminosyrerækkefølge, og enzymets egenskaber anderledes; åbenbart nok til, at det ikke fungerer. At disse klorofylmutationer er vigende, skyldes at ét dødeligt arveanlæg kan lave enzym nok til hele cellen.

Mutationen er opstået i forældrene ved at de blev bestrålet med radioaktiv stråling. Det kan ændre DNA-molekylerne.

Apparatur	Plantebakker Pottejord
Materiale	Bygfrø (<i>Hordéum vulgäre</i>)

Udførelse

1. dag.

- Så frøene
- Holdet deles i 5 grupper, der hver udsår frøene fra et af de 5 deleksperimenter nævnt nedenfor.
 - Optæl 40 frø fra den udleverede frøpose. Frøene sås i en bakke med ca. 2 cm fugtig (ikke pladdervåd) jord i, og frøene dækkes med ca. 1 cm jord.



- Sæt til spiring
- Prøverne
 - 1) Albina
 - 2) Viridis og
 - 3a) Xanta
- sættes til spiring i lys, mens resten
- 3b) Xanta og
 - 3c) Xanta
- sættes til spiring i mørke.
5. dag.
- Bakken med prøve 3b flyttes fra mørke til lys, og spirernes farve noteres. Alle bakker vandes efter behov.
8. dag.
- Alle bakkerne optælles for de forskellige fænotyper, og alle hold indfører deres resultater i et skema på tavlen. Dette noteres.
 - En spire af hver slags tørres et par dage i let pres mellem papirark og indklæbes i beskyttelse af alu-folie.
- Forbered hjemme**
- Lav et krydsningsskema for en af mutationerne, og udarbejd en hypotese om forsøgets udfald; altså talværdier. Vær omhyggelig med at forklare opbygningen af krydsningsskemaet. Brug de genetiske grundbegreber flittigt; bl.a. "meiose", "allel", "vigende" og flere fra samme skuffe.
 - Hvad skal planterne bruge klorofyl til?
- Fortolk**
- Angiv samtlige resultater for holdet.
 - Er resultatet i overensstemmelse med det forventede? (Lav beregninger på dine tal. Evt. laves en χ^2 -test)
 - Hvilke faktorer skal være opfyldt for at en bygplante kan danne klorofyl?
 - Forklar forskellen mellem fænotype og genotype med udgangspunkt i eksperimentet.
 - Hvorfor brugte man ikke bedsteforældre fra rene linier; altså homozygoter for henholdsvis det normale og det defekte gen?



KAPITEL 7 • EKSPERIMENT

Epistasi

Epistasi er betegnelsen for det fænomen, at allelerne i et locus kan påvirke udtrykkeligheden af allelerne i et andet locus. Ordet "epistasi" betyder sprogligt set "stå på", og hentyder til, at det ene locus bestemmer over det andet.

Baggrund

Planters klorofyl opbygges i mange trin via forbindelser med forskellige farver; først farveløse stoffer, så gule og siden grønne i stigende styrke. Hvert trin varetages naturligvis af et enzym; det gør alle stofskiftereaktioner jo.

De to vigende klorofylmutationer (defekter) i byg *albina* (der giver hvide spirer) og *xanta* (der giver gule spirer) nedarves uafhængigt. *Albina*-locus indeholder genet for et enzym, der omdanner en hvid forbindelse til næste led i omdannelseskæden, og *xanta*-locus indeholder genet for et enzym, der videreomdanner en gul forbindelse.

De to loci indeholder information om opbygning af kloroplasterne på en sådan måde, at *albina*-locus' information bruges først i opbygningen af kloroplasterne og *xanta*'s information bruges senere og bygger således videre på den information, der var i *albina*-locuset. Hvis der ikke er det nødvendige gen for omdannelse i *albina*-locuset er det lige meget hvad *xanta*-locuset indeholder, for så er kæden af omdannelser alligevel brudt.

Forældrene til de frø vi skal eksperimentere med, vides at være heterozygote i begge loci.

Apparatur	Plantebakker Pottejord
Materiale	Bygfrø (<i>Hordéum vulgäre</i>)

Udførelse

1. dag

- Optæl 200 frø fra posen. Frøene sås i en bakke med ca. to centimeter fugtig (ikke pladdervåd) jord i, og frøene dækkes med ca. en centimeter jord.
- Bakken sættes til spiring lyst.

8. dag

- Spirerne optælles i de tre fænotyper.

Forbered hjemme

- Find ud fra baggrundsafsnittet en formodet sammenhæng mellem genotype og fænotype.
- Udarbejd krydsningsskema over dette forsøg og lav herudfra en hypotese over forsøgets udfald.

Fortolk

- Angiv det fundne udspaltningsforhold.
- Sammenlign til hypotesen. Lav en χ^2 -test; der er tre hændelser: hvid, gul og grøn.



KAPITEL 7 • EKSPERIMENT

χ^2 -test

Ofte har man forventninger til et eksperiment, om at observationerne vil følge en bestemt fordeling. Bagefter vil man være interesseret i at undersøge, om afvigelser fra det forventede kan bortforklares med tilfældigheder, eller der snarere er noget galt med hypotesen. Til dette formål anvendes χ^2 -testen (χ er det græske bogstav khi). Den kan bruges, hvis resultaterne er antal gange bestemte hændelser indtræffer. Fx kan hændelserne være "hvid", "gul" og "grøn" farve hos en gruppe spirende bygfrø eller blodtype "A", "B", "AB" og "O" i en gruppe af mennesker.

Udførelse

Resultaterne opskrives som det observerede antal udfald ("O") inden for hver hændelse. Fx antal spirer af hver fænotype. Desuden beregnes det forventede antal udfald ("F") inden for hver hændelse. Hvis der fremkommer hændelser, hvori der forventes mindre end 5 udfald, må denne hændelse slås sammen med en lignende hændelse eller udgå. Hvis der ikke er mindst 50 observationer i eksperimentet, kan testen ikke udføres pålideligt.

$$u^2 = \sum \frac{O - F}{F}$$

Teststørrelsen u^2 (der er et mål for hvor meget resultaterne afviger fra hypotesen) beregnes; " Σ " betyder "den totale sum af"; hver hændelse bidrager med et led.

Antal frihedsgrader ("f") findes. Det er antal hændelser, hvis antal kan varieres frit. Hvis alle observationer indgår i testen, må den sidste hændelse indeholde "resten", og dermed er antal frihedsgrader hændelsesantallet minus 1. Hvis kun en del af observationerne indgår i resultatskemaet, er antal frihedsgrader lig med antal hændelser.

f\p	95 %	90 %	75 %	50 %	25 %	10%	5 %	1 %	0,5 %	0,1 %
1	0,02	0,10	0,45	1,32	2,71	3,84	6,63	7,88	10,8	
2	0,10	0,21	0,58	1,39	2,77	4,61	5,99	9,21	10,6	13,8
3	0,35	0,58	1,21	2,37	4,11	6,25	7,81	11,3	12,8	16,3
4	0,71	1,06	1,92	3,36	5,39	7,78	9,49	13,3	14,9	18,5
5	1,15	1,61	2,67	4,35	6,63	9,24	11,1	15,1	16,7	20,5

Til slut bestemmes eksperimentets p-værdi. Man går ind i tabel len under det relevante antal frihedsgrader og finder så det p-interval, som u^2 ligger i.



Tolkning

p-værdien er sandsynligheden for næste gang, at måle en u^2 , der er større ("værrer") end den målte værdi u^2 , hvis hypotesen er korrekt. Er p lille, bliver man skeptisk overfor hypotesen; der er almen enighed om, at hvis p-værdien er under 5 % forkaster man hypotesen. Sagt på en anden måde, vil man forkaste en sand hypotese med 5 % sandsynlighed. Man kunne selvfølgelig vælge et lavere forkastningsniveau. Det vil sænke risikoen for at forkaste en sand hypotese, men det øger risikoen for at acceptere en falsk hypotese.

I gennemsnit vil p-værdier knyttet til korrekte hypoteser ligge på 50 %. Bemærk at p-værdien *ikke* er et direkte mål for sandsynligheden af, at hypotesen er sand!

KAPITEL 7 • EKSPERIMENT

Blodtypebestemmelse

Materiale	Eldonkort Stilet ("Accu trend; clix") Kam med 4 plastpinde Vat Sprit
------------------	--

Udførelse

Klargør

- Luk pakken med eldonkortet op. Læg en dråbe vand på hver af de 4 cirkler.
- Lad en stilet ved at klemme en nål i hylsteret til det siger "klik". Drej på kraven, så stiletten trækkes ned i hylsteret. Vrid spids-beskyttelses-hætten af. Nu er den ladt og vil udløse, når man trykker på knappen på siden. Knappen modsat spidsen er til at afstøde en brugt spids med.
- Desinficér en finger med sprit.

Tag blodprøve

- Prik et hul på fingerens side. Det gør mindst ondt og virker bedst, hvis man prikker en gang ordentligt. Måske er det nyttigt at svinge armen hurtigt rundt for at tvinge mere blod ud i fingerspidserne.
- Tag en firbenet "kam" og hold den med den flade ende op. Læg en bloddråbe på hvert ben, så de fylder fladen godt ud.

Mål blodtype

- Rør bloddråberne og vanddråberne sammen på eldonkort-feltet, så blandingerne når ud til kanten men ikke længere.
- Kortet vipres fra side til side i yderligere 2 minutter.
- Skeln mellem, om der kommer gryn i væsken eller ikke.
- Kom den brugte spids i sikkerhedsbeholderen.

Diskussion

- Hvorfor skal man bruge forskellig plastpind til hver dråbe?
- Hvordan aflæser man blodtypen?
- Omtal nedarvningsmønstre.
- Evt. diskuteres forhold vedrørende immunologi, bloddonation, graviditet, populationsgenetik o.l.

Hyppigheden af de forskellige blodtyper i Danmark:			
A	44 %	Rhesus+	85 %
B	10 %	Rhesus-	15 %
AB	4 %		
0	42 %		



KAPITEL 7 • EKSPERIMENT

Populationsgenetik

Baggrund

Der findes en række arvelige egenskaber hos mennesket, der bestemmes af et enkelt locus. Nogle egenskaber er vigende; det gælder blå øjne, rød-grøn farveblindhed, rødt hår og tilvokset øreflip. Andre derimod er dominante; det gælder fx tungerulleregenskaben.

Øjenfarve nedarves ganske kompliceret, men helt ren blå, er man ret enig om er en vigende et-locus egenskab, men det kan være svært at skelne fra visse blå-grå nuancer.

Rød-grøn farveblindhed er en kønsbunden egenskab.

Øvelsens emne er bestemmelse af hyppigheder af gener, genotyper og fænotyper. Hyppigheden af genotyper og fænotyper er blot de matematiske sandsynligheder for, at et tilfældigt udvalgt individ har pågældende genotype eller fænotype. Genhyppigheder er tilsvarende sandsynligheden for, at en tilfældig allel i et tilfældigt individ er det pågældende gen.

Fra matematik overtager vi følgende symbolik: " $P(R)$ " læses som "hyppigheden af genet " R "", " $P(RR)$ " læses som "hyppigheden af genotypen " RR ". Vi bruger bogstavet " P ", da det er forkortelsen for det engelske "probability" = "sandsynlighed".

Vi ser nærmere på egenskaben "tungeruller", der er fænotypen givet af genet " R ". Det er vel sådan, at denne egenskab er uvæsentlig for valget af partner. Derfor kan vi antage, at de to arveanlæg for egenskaben, ethvert individ har, er uafhængige af hinanden ligesom udfaldene af to plat- og krone forsøg med en almindelig mønt.

Om *genhyppigheder* gælder:

$$P(R) + P(r) = 1 \quad (\text{Der er blot allelerne } "R" \text{ og } "r")$$

De tre *genotypehyppigheder* kan da beregnes således:

$$P(rr) = P(r)^2 \quad (\text{En sandhed fra matematik; som plat og krone})$$
$$P(Rr) = 2 \cdot P(R) \cdot P(r) = 2 \cdot (1-P(r)) \cdot P(r) \quad (\text{Der er to måder at blive heterozygot på})$$

$$P(RR) = P(R)^2 = (1-P(r))^2$$

Bemærk at metoden ikke duer til kønsbundne egenskaber, da procenter kun har et X-kromosom. Herefter kan de to *fænotypehyppigheder* beregnes:

$$P(\text{ikke tungeruller}) = P(r)^2$$

$$P(\text{tungeruller}) = 2 \cdot (1-P(r)) \cdot P(r) + (1-P(r))^2 \quad (\text{Idet } "R" \text{ dominerer over } "r")$$



Når man skal regne på sine tal, må man huske, at det jo hverken er gener eller genotyper man kan iagttage, men fænotyper. Derfor er det altid fænotypehyppigheder, man kender. Som det forhåbentligt fremgår, er det simplest at slutte fra fænotypehyppighed til genhyppighed ved at regne på den øverste af de to fænotype-ligninger. Man kan simpelthen finde hyppigheden af det vigende gen som kvadratroden af hyppigheden af "den vigende fænotype".

$$P(r) = \sqrt{P(\text{ikke tungeruller})} \text{ og så } P(R) = 1 - P(r).$$

Udførelse

Indsaml resultater - Nedskriv fænotypen for så mange personer i din omgangskreds som muligt (helst ikke-beslægtede personer) vedrørende nedenstående egenskaber. Allelernes symboler er nævnt i det følgende; bemærk, at der er dominans i alle egenskaber. For rød-grøn farveblindhed er det tillige nødvendigt at skelne mellem de undersøgte personers køn.

Øjenfarve: Der skelnes mellem rent blå (bb) og anderledes farvede (B-) øjne.

Brune, grå og grønne øjne er ikke blå...

Tungeruller: Der skelnes mellem de, der kan rulle tungen sammen på langs til et rør (R-), og dem der ikke kan (rr).

Rød-grøn farveblind: Der skelnes mellem de, der kan læse tallet på en særlig planche (X^F -), og de, der ikke kan (X^fX^f).

Rødt hår: Der skelnes mellem de, der har medfødt rødt hår (hh) og de, der ikke har (H-).

Tilvokset øreflip: Der skelnes mellem de, der har tilvokset øreflip (øø) og de, der har en egentlig, fri øreflip (Ø-).

Saml resultater - Indskriv klassens resultater i et skema på tavlen.

Beregn - Giv et skøn over fænotypehyppighederne, genhyppighederne og genotypehyppighederne i Danmark.
- Beregn hvor stor en brøkdel af de vigende gener, der kommer til udtryk i de forskellige egenskaber.

Forbered hjemme - Gennemfør beregningerne med dette eksempel: Ud af 100 personer har 5 medfødt rødt hår og 95 har de andre hårfarver.
- Overvej hvordan man regner på kønsbundne egenskaber: Ligningerne bliver simple.

Fortolk - Sammenlign brøkdelen af vigende gener, der kommer til udtryk med genhyppigheden og fortolk. Hvordan vil det virke hvis man forbyder mennesker med sjældne, vigende arvelige sygdomme at få børn?



KAPITEL 8 • EKSPERIMENT

Næringssaltes betydning for algevækst

Baggrund Planteplankton fra søvand er mikroskopiske alger, der ligesom landjordens planter kræver bestemte faktorer opfyldt af det omgivende miljø. Disse faktorer er fx forskellige næringssalte, sollys, CO_2 og vand. Eksperimentet går ud på at påvirke algeproduktionen gennem ændringer i miljøfaktorerne nitrat og fosfat. Det er en forudsætning, at algerne får de øvrige miljøkrav opfyldt.

Apparatur	GFC-filtre Büchnertragt 5 petriskåle 10 mL måleglas
Kemikalier	Blomstergødning 10 % $\text{NaNO}_3(\text{aq})$ 10 % $\text{NaH}_2\text{PO}_4(\text{aq})$
Materiale	Søvand fra eutrof sø

Udførelse

Isolér plankton

- Ca. 50 mL søvand filtreres, filteret vaskes efterfølgende med postevand for at fjerne næringssalte fra søvandet.
- Gentag så du har fem ensudseende filtre.

Eksperimentér

- De fire filtre lægges i hver sin petriskål og overhældes med 10 mL søvand.
- Petriskålene tilsættes hhv.:
 - 1) Intet yderligere
 - 2) 1 mL natriumnitratopløsning
 - 3) 1 mL natriumdihydrogenphosphatopløsning
 - 4) 1 mL plantegødning
- Det sidste filter lægges i en petriskål med 10 mL demineraliseret vand.
- Petriskålene henstår en uge i lys.

Forbered hjemme Hvad skal algerne bruge phosphor og nitrogen til?
Hvad forventer I af de fem algeprøver?

Diskussion Diskuter resultaterne i forhold til det forventede. Det forventede forklares?



KAPITEL 8 • EKSPERIMENT

Naturhistorie

Vi vil i denne serie demonstrationer vurdere en organismes økologi ved at iagttage dens udseende.

Baggrund

Hos Hvirveldyr (fisk, padder, krybdyr, fugle og pattedyr) kan man ofte afsløre habitatet ("levestedet") på kropsbygning og farve. Fødenichen afsløres af mundens/næbets bygning. Insekters munddele afslører ligeledes dyrets fødeniche.

Planters niche beskrives bl.a. af dens livsform (vedplante, flerårig urt, enårig urt). Vi kan endvidere skelne mellem pionerplanter, der er tilpasset livet i et omskifteligt miljø, og klimaksplanter, der er tilpasset livet i et stabilt miljø, mellem planter tilpasset tør og fugtig jordbund, mellem lyskrævende og skyggetolerante planter osv.. Til det sidste beskrives plantens *bladmosaik*, altså bladenes placering ift. hinanden og hermed effektiviteten til at opfange lys. Planternes behov for nitrogenforbindelser dækkes hos de fleste af opløste nitrat- og ammoniumioner. Planter af ærteblomstfamilien (Ært, Bønne, Kløver, Lucerne, Lathyrus, Guldregn o.l.) samt bl.a. El og Pors har dog et supplement hertil. De lever nemlig i symbiose ("samliv") med en bakterieart. Bakterierne lever i nogle knolde i plantens rødder, og her laver bakterierne ammoniak af luftens N_2 (=kvælstof). Noget af denne ammoniak overtager planten, som til gengæld må se sig tappet for glukose og andre fotosynteseprodukter. En sådan symbiose, der er til begge organismers fordel, siges at være *mutualistisk*. Laver er også eksempler på mutualistiske symbioser. Laver er dobbeltorganismer, hvor hver art er sammensat af en svamp med en alge i. Algen laver fotosyntese, hvilket svampen snylter på. Svampen beskytter algen mod udtørring; en beskyttelse uden hvilken algen ville gå til grunde.

Apparatur Stereolup

Materiale

Ræv (*Vulpes vulpes*)
Hare (*Lepus europaeus*)
Kranier af Grå Rotte (*Rattus rattus*), Pindsvin (*Erinaceus europaeus*) og Ilder (*Mustela putorius*)

Strandskade (*Haematopus ostralegus*)
Troland (*Athya fuligula*)
Spurvehøg (*Accipiter nisus*)
Bogfinke (*Fringilla coeleps*)
Landsvale (*Hirundo rustica*)

Bøg (*Fagus sylvatica*)
Alm. Eg (*Quercus sp.*)

Alm. Kvik (*Elytrigia repens*)



Enårig Rapgræs (*Poa annua*)
 Tagrør (*Phragmites australis*)
 Langbladet Ranunkel (*Ranunculus lingua*)
 Tvepibet Lobelie (*Lobelia dortmanna*)

Vedbend-Gyvelkvæler (*Orobranche hederæe*)

Rødkløver (*Trifolium pratense*) med rodknolde

Alm. Kvistlav (*Hypogymnea physodes*)

Udførelse	Beskriv de træk ved hver organisme, der siger noget om deres økologi. Vurdér særligt fødemuligheder hos dyrene og fotosyntesemuligheder hos planterne.
Pattedyrene	- Vurdér deres synssans. Hvordan kan man se hvem der er jaget, og hvem der jager?
Kranierne	- Hvad lever de tre dyr af? Hvilke tandsæt er primitive og hvilke er avancerede?
Fuglene	- Hvad lever de af? Hvilket køn er de udstillede dyr af?
Grenene	- Vurdér bladmosaikken. Hvilken art må formodes at være klimaksplante på næringsrig jordbund?
Græsserne	- Vurdér livslængden. Begge arter er ukrudt. Hvilke strategier har de?
Vand- og sumpplanterne	- Find gaskanalerne. Hvilke gasser transporteres og i hvilke retninger?
Gyvelkvæleren	- Hvad ernærer den sig ved? Er den en plante eller et dyr?
Rødkløver	- Find rodknoldene. Hvad er deres funktion (se sagen fra begge organismers synspunkt).
Laven	- Betragt laven i stereolup. Find eller lav et brud på vævet og find de grønne algeceller inde i svampens væv.
Diskussion	- Hvorfor er menneskets øjne fremadrettede? - Hvorfor er fuglene mere farvestrålende end pattedyrene?

KAPITEL 8 • EKSPERIMENT

Dimensioner af Saltkrebs' niche

Baggrund

Saltkrebs (*Artemia salina*) er små krebsdyr, der lever i saltsøer med høj saltkoncentration. Deres æg kan tørres uden at miste evnen til at klækkes, så dyret er let at eksperimentere med.

I dette eksperiment skal vi undersøge tre af dimensionerne i saltkrebsenes niche: cadmiumkoncentration, temperatur og salinitet ("saltholdighed"). Det gør vi rent praktisk ved at sætte nogle æg til klækning ved forskellige miljøforhold i serier, hvor vi varierer på en af de tre faktorer, dette eksperiment undersøger.

Apparatur	5 stk. 100 mL koniske kolber 2 Buretteer 1 mL mikropipette Büchnertragt Vandluftpumpe Filtrerpapir
Kemikalier	10 % NaCl(aq) 10 ppm CdCl ₂ (aq)
Materiale	Tørrede æg af saltkrebs (<i>Artemia salina</i>)

Udførelse

Sikkerhed

- Cadmium er giftigt. Alt cadmiumaffald opsamles separat.

Forsøgsdesign

- Grundeksperimentet er en kolbe med 3,0 mL saltopløsning, 7,0 mL vand og ingen cadmiumopløsning. Kolben tilføres 50-200 saltkrebs-æg, kolben lukkes med vatprop og stilles til klækning ved 25 °C i 4 døgn.
- Efter 4 døgn sugefiltreres kolbens indhold gennem et stykke filtrerpapir med påtegnet 1·1 cm tern.
- Antal klækkede saltkrebs og ikke-klækkede æg tælles med hjælp fra en stereolup. Tæl i alt 50-100 æg/larver.

Eksperimentér

- Hvert hold laver en serie på 5 kolber af variationer.
- Op til 1,0 mL af vandet i grundeksperimentet kan erstattes af cadmiumopløsningen. Opsaml cadmiumaffald fra filtreringen separat.
- Forholdet mellem vand og saltopløsningen kan varieres.
- Der kan stilles til klækning ved andre temperaturer. Bemærk i så fald, at klækketiden ændres.

Fortolk

- Beregn klækkeprocenten i de enkelte kolber.
- Afbild klækkeprocenten mod seriens faktor.
- Hvad siger det om saltkrebs' niche?



KAPITEL 8 • EKSPERIMENT

Regnskovens planter tilpasninger

Regnskoven ligger i et klimabælte, hvor temperaturudsvinget på et døgn kan være større end temperaturudsvinget på et år. Og det regner hver dag. Denne ekstreme stabilitet har ydermere været i meget lang tid; flere steder i tropen har der været stabil regnskov i adskillige millioner år.

Der er meget stor forskel mellem kronlaget i 50 m's højde og laget ved jordoverfladen. Den kraftige solindstråling gør, at der er mangel på vand øverst, mens den tætte vegetation giver mangel på lys nederst.

Materiale	Birkefigen (<i>Ficus benjamina</i>) African violet (<i>Saintpaulia</i> sp.) Rød Ingefær (<i>Zingiber</i> sp.) Skovsyre-art (<i>Oxalis</i> sp.) Hjortetakbregne Fruesko (<i>Paphiopedilum</i> sp.) Kandebærer (<i>Nepenthes</i> sp.)
------------------	--

Udførelse	Find de følgende regnskovsplanter, og find ud af hvordan og til hvad de er tilpasset.
Birkefigen	- Bladene har et vokslag. Tyder det på, at træet findes i bunden, mellemlaget eller toplaget af regnskoven? - Bladene har drypspids, så vandet hurtigt kan løbe af bladene. Hvilke ulemper kan der være ved at have vanddråber liggende på bladene i regnskoven?
Saintpaulia	- Bladene er bløde, hårede og meget mørke. I hvilket lag i skoven gror den mon?
Ingefær	- Bladene splitter let op i vinden eller hvis nogen dasker til dem. Hvorfor laver den ikke bladene kraftigere?
Guzmania	- Planten tilhører Ananasfamilien. Dens bladbaser opsamler vand og bladene selv er stive og voksbelte. Hvad er det en tilpasning til?
Skovsyre	- Alle arter af slægten <i>Oxalis</i> har en bestemt frøspredning. Hvilken? Hvad er det en tilpasning til?
Hjortetakbregne	- Find hjortetakbladene og skjoldbladene. De har hver sin funktion; hvilke?



- Fruesko
- Mange orchideer er epifyter; dvs. de vokser på andre træers grene. Hvad er det en tilpasning til? Find dens luftrødder. Hvad skal de til for?
- Kandebærer
- Kanderne indeholder en væske med enzymer til at nedbryde insekters hudskellet. Planten kan så opsuge næringsstofferne men ikke udnytte energien i dyrene. Hvorfor er denne tilpasning udbredt i regnskoven? I Danmark har vi også kødædende planter. Hvilke? Findes de i hedemoser eller rigkær?
- Diskussion**
- Hvorfor er der så mange arter i regnskoven?

